



Receber e Liberar Concreto com Critério

O procedimento de 8 minutos que protege a sua estrutura

APOSTILA · PADRÃO DIAMANTE

Instrutor: **Gustavo Domingos**

Engenheiro Civil · CREA-PR 140.964-D · CREA-SP 5071652757

Perito judicial atuante em processos do TJ-PR e do TJ-SP [VALIDAR — D1]

Sobre esta apostila

Escola de Obra · **Receber e Liberar Concreto com Critério** · GD Engenharia e Perícia — Revisado e assinado por Gustavo Domingos, CREA-PR 140.964-D

O vídeo mostra; a apostila fixa. Este é o material de mesa para o dia de concretagem — do pedido ao resultado dos 28 dias.

Objetivo terminal. Ao final, você será capaz de: (1) **conferir** o pedido e a nota fiscal; (2) **controlar** os tempos-limite (NBR 7212:2021) e vetar água; (3) **executar e interpretar** o slump test (NBR 16889:2020) e decidir a aceitação provisória (NBR 12655:2022); (4) **moldar e rastrear** corpos de prova (NBR 5738:2015/5739) e **registrar** tudo.

Conteúdo programático

1. **Módulo 1 — Antes do caminhão:** o pedido certo e a nota fiscal.
2. **Módulo 2 — A hora do caminhão:** os 8 minutos que decidem (Módulo de Ouro).
3. **Módulo 3 — Corpos de prova:** a testemunha de 28 dias.
4. **Módulo 4 — Depois da descarga:** cura, aceitação definitiva e o plano B.

 **Rigor Diamante:** valores (tempos-limite, tolerâncias, amostragem) referenciam norma ou trazem [VALIDAR] — ver VALIDAR.md seção F. A aceitação **definitiva** segue os critérios estatísticos da NBR 12655:2022, aplicados pelo responsável técnico.

Ao final: você especifica/confere o pedido (fck, classe, slump, brita, uso) e lê a nota fiscal como um documento técnico.

1.1 O concreto se ganha no pedido

Recebimento ruim geralmente começa num pedido vago. O pedido técnico tem: **fck** (resistência característica, MPa) e a **classe** correspondente (C20, C25, C30... — NBR 8953); **slump** especificado (consistência para o lançamento previsto); **dimensão máxima do agregado** (brita compatível com fôrma/armadura); e o **uso** (bombeável ou convencional).

NBR 8953 — Concreto para fins estruturais — classificação · NBR 12655:2022 — preparo, controle, recebimento e aceitação.

1.2 A nota fiscal é um documento técnico

Na chegada, a nota responde: é o concreto pedido? E traz o dado que ninguém olha e todos deveriam: **o horário da adição da água na central** — o início do relógio.

[FOTO DO ACERVO: nota fiscal de concreto com campos em destaque]

1.3 Central × virado na obra

O concreto dosado em central tem controle industrial e rastreabilidade (NBR 7212:2021). O virado na obra exige controle redobrado de dosagem e é limitado a usos menores — em estrutura, a regra do curso é: **central sempre que possível**; em qualquer caso, o controle de aceitação da NBR 12655:2022 se aplica.

Ao final: você executa a sequência NOTA → RELÓGIO → SLUMP → VEREDITO → CPs → REGISTRO sob pressão.

2.1 A sequência fixa

#	Passo	Norma
1	Nota — conferir contra o pedido; anotar o horário da água	NBR 12655:2022 · 7212
2	Relógio — tempo desde a água; projeção do fim da descarga	NBR 7212:2021
3	Slump — ensaio de abatimento	NBR 16889:2020
4	Veredito — liberar / corrigir via central / recusar	NBR 12655:2022 · 7212
5	CPs — moldar, identificar, proteger	NBR 5738:2015
6	Registro — dossiê da concretagem	—

2.2 O relógio da química

O tempo conta **desde a adição da água na central**. Referências usuais da NBR 7212: da ordem de **90 min para o transporte e 150 min para completar a descarga** — aditivos e condições especificadas podem alterar.

⚠ [VALIDAR F2] — confirmar valores/condições na edição vigente (2024).

2.3 O slump test (NBR 16889:2020)

Amostra do **meio da descarga**; base nivelada e umedecida; **3 camadas com 25 golpes** cada; saque **vertical e contínuo**; leitura **imediata**. Vícios (amostra do começo, placa torta, golpes a mais, saque de lado) invalidam o número.

[FOTO DO ACERVO: sequência do slump test]

2.4 O veredito e a água

Dentro da tolerância (NBR 7212:2021 — [VALIDAR F4]): liberar. **Seco demais**: correção legítima = aditivo **dosado pela central**, no prazo, com **novo ensaio** ([VALIDAR F5]). **Fluido demais**: água em excesso provável — recusar. **"Jogar uma aguinha"** aumenta a relação água/cimento: o excesso vira poro, poro não segura carga, e a retração extra vira fissura. Água na obra não é correção — é adulteração do traço.

🔑 **Segredo do Mestre.** O canteiro é treinado pelo que você tolera. A primeira recusa bem documentada recalibra o fornecimento inteiro.

2.5 A recusa em 4 atos

1. Comunicar com base (número/motivo).
2. Registrar antes de o caminhão sair (foto + nota anotada + hora).
3. Devolver formalizado à central.
4. Reprogramar a frente de lançamento.

Ao final: você molda, identifica e cura CPs válidos, entende a amostragem e lê o certificado do laboratório.

3.1 Moldagem sem vício (NBR 5738:2015)

Moldes limpos e untados; preenchimento em camadas normalizadas com adensamento padronizado; rasar e proteger. **Identificação rastreável:** ID única + NF + data + peça concretada.

3.2 Cura: onde 90% dos CPs são estragados

Cura inicial em local plano, sombreado e sem vibração; transferência para **cura úmida** no prazo da norma. CP maltratado dá resultado falso — e o resultado falso é sempre **contra** você.

[FOTO DO ACERVO: CPs moldados, identificados e protegidos]

3.3 Amostragem e lotes (NBR 12655:2022)

O número de amostras/CPs depende do tipo de controle (parcial/total) e do lote definido. [VALIDAR F7] — critérios exatos com o plano de amostragem da obra.

3.4 O rompimento (NBR 5739:2018)

O laboratório rompe os CPs (tipicamente aos 7 e 28 dias) e emite certificado: resistência, idade, identificação. Confira a correspondência CP ↔ NF ↔ peça e archive no dossiê.

Ao final: você cura a peça, entende a aceitação definitiva e sabe o procedimento quando o fck não atinge.

4.1 A cura da peça (NBR 14931:2023)

Manter a superfície úmida/protegida nos primeiros dias evita a **retração plástica** — a fissura das primeiras horas (craquelê) que você aprendeu a ler no curso de fissuras. A cura é o serviço mais barato que mais evita patologia.

4.2 Aceitação definitiva

Com os resultados dos ensaios, aplica-se o controle de aceitação da NBR 12655:2022 (critérios estatísticos por lote — não é um simples "deu/não deu" de um CP isolado).

4.3 O fck não deu: o plano B (sem pânico e sem martelo)

1. **Conferir a testemunha:** o CP foi bem moldado/curado/rastreado? CP ruim ≠ concreto ruim.
2. **Aplicar os critérios da NBR 12655:2022** sobre o lote.
3. **Ensaios complementares:** extração de testemunhos (NBR 7680-1:2015), esclerometria — a estrutura fala por si.
4. **Decisão do responsável técnico/projetista:** aceitar, reforçar ou, em último caso, refazer. [VALIDAR F10]

 **Segredo do Mestre.** fck baixo no papel não é sentença — é o início de um procedimento. O martelo é a última página, não a primeira.

4.4 O dossiê do concreto

Notas + horários + slumps com foto + CPs rastreados + certificados + registro de cura. Dois minutos por caminhão; décadas de tranquilidade. **Ensaios sem registro não existiram.**

Termo	Significado no curso
fck	Resistência característica do concreto à compressão (MPa), base da classe (NBR 8953).
Slump (abatimento)	Medida de consistência do concreto fresco (NBR 16889:2020).
Relação água/cimento	Razão que governa a resistência: mais água = mais poros = menos resistência.
Aceitação provisória	Decisão na descarga sobre o concreto fresco (NBR 12655:2022).
Aceitação definitiva	Decisão por ensaios de resistência conforme critérios da NBR 12655:2022.
CP (corpo de prova)	Amostra moldada (NBR 5738:2015) e rompida (NBR 5739:2018) — a "testemunha" do lote.
Redosagem	Ajuste do concreto pela central (ex.: aditivo), nas condições da NBR 7212:2021.
Junta fria	Descontinuidade por lançamento sobre concreto já em pega.
Retração plástica	Fissuração das primeiras horas por secagem rápida — prevenida pela cura.
Extração de testemunho	Retirada de amostra da estrutura endurecida para ensaio (NBR 7680-1:2015).

1. Qual é a sequência dos 6 passos do recebimento?
2. A partir de que momento conta o tempo-limite do concreto dosado em central?
3. Descreva o slump test correto em uma frase.
4. Qual é a única correção legítima para concreto seco demais?
5. O fck não atingiu aos 28 dias: quais os 4 passos do plano B?

Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Engenheiro Civil, CREA-PR 140.964-D · CREA-SP 5071652757.

Escola de Obra · GD Engenharia e Perícia · engenhariagd.com.br.

Aceitação definitiva e decisões estruturais: responsável técnico/projetista (NBR 12655:2022). Cenários ilustrativos (N1); fotos do acervo a inserir (N2).

Nota sobre normas: as NBR são citadas por **número:ano e item** para fins didáticos; os textos e tabelas da ABNT (obra protegida) **nao sao reproduzidos**. Confira sempre o valor no texto oficial da norma vigente (ABNT Coleção/GEDWEB) antes de aplicar em obra.